

Maximilien Godin

WUMPUS project

Foto de mi archivo Max_4x4.yaml

```
grid:
  width: 4
  height: 4

agent:
  start: [1, 1]
  direction: east
  arrows: 1

wumpus: [3, 1]

pits:
  - [2, 4]
  - [1, 3]
  - [3,3]

gold: [4, 4]

scoring:
  gold: 1000
  death: -1000
  step: -1
  shoot: -10

max_steps: 200
```

Foto de mi mapa

Step	0	Score	0	IN CAVE
4	.	P	.	G
3	P	.	P	.
2	.	.	.	.
1	>	.	W	.
	1	2	3	4

¿Qué agentes lograron salir con el oro en tu mapa y cuáles no?

En el mapa que diseñé, solo el learning agent logró salir con el oro. Sin embargo, esto necesitó más episodios de entrenamiento que en el mapa base: el agente tuvo que usar 8975 episodios de entrenamiento para lograrlo.

En cuanto a los demás agentes: el simple reflex agent se queda dando vueltas en la misma casilla; el model based agent avanza, pero pierde porque sobrepasa el límite de 200 pasos; al goal based agent le pasa lo mismo; y el utility based agent muere, asesinado por el Wumpus. Incluso aumentando el límite a 15000 pasos, el model based agent y el goal based agent no mueren, pero aun así no logran regresar con el oro en el límite de paso permitido.

¿Por qué el ****agente de reflejo simple**** falla (o tiene suerte) en tu diseño?

El simple reflex agent se queda bloqueado de inmediato porque, al principio, va hacia la derecha pero enseguida encuentra un stench, y luego se pone a girar sobre sí mismo hacia la derecha sin nunca salir de su casilla.

¿Cómo cambia el resultado del ****agente basado en modelo**** si acercas o alejas un pit de la casilla inicial?

Si acerco uno de los pits al inicio, los primeros 3 agentes se quedan atorados y dan vueltas en la casilla de salida. El utility based agent 05 sí logra avanzar, pero termina muerto por el Wumpus. El learning agent, por su parte, todavía logra salir con el oro, pero con un número mayor de episodios de aprendizaje a menos 15000 episodios.

En mi caso, incluso alejando los pits, todos los modelos aparte del learning agent siguen sin lograr traer de vuelta el oro. Se explica porque el oro está muy lejos de la primera casilla.

Evidencias

Simple reflex Agent

```
-----
Action: TurnRight
Step 200  Score -200.0  IN CAVE
 4 | .  P  .  G
 3 | P  .  P  .
 2 | .  .  .  .
 1 | .  ^  W  .
    1  2  3  4
Percept [Stench]
Reward -1  (max_steps)
-----
Result: stopped without gold  steps=200  score=-200.0
```

Model Based Agents

```

-----
Action: TurnLeft
Step 200  Score -200.0  IN CAVE
 4 | .  P  .  G
 3 | P  .  P  .
 2 | .  .  ^  .
 1 | .  .  W  .
    1  2  3  4
Percept [Stench, Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold  steps=200  score=-200.0

```

Goal Based Agent

```

-----
Action: TurnLeft
Step 200  Score -200.0  IN CAVE
 4 | .  P  .  G
 3 | P  .  P  .
 2 | .  .  ^  .
 1 | .  .  W  .
    1  2  3  4
Percept [Stench, Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold  steps=200  score=-200.0

```

Utility Based Agent

```

-----
Action: Forward
Step 21  Score -1021.0  DEAD
 4 | .  P  .  G
 3 | P  .  P  .
 2 | .  .  .  .
 1 | .  .  v  .
    1  2  3  4
Percept [None]
Reward -1001 (eaten_by_wumpus)
-----
Result: died without gold  steps=21  score=-1021.0

```

Learning Based Agents

Action: Climb

Step 19 Score 971.0 CLIMBED

4		.	P	.	.
3		P	.	P	.
2		.	.	.	.
1		.	.	w	.
		1	2	3	4

Percept [None]

Reward +999 (climbed_with_gold)

Result: climbed with gold steps=19 score=971.0